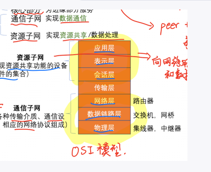
计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

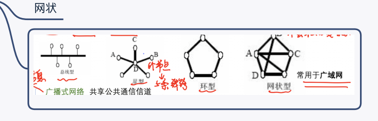
1、 7→各层的物理设备.

- 1.1.1 计算机网络概念
  - 一般认为，计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，有功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统
  - 边缘部分. / 核心部分
  - 网络: 自治计算机/互联/集合
  - 多机系统:多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统
  - 分布式系统: 用于共同完成一项任务的分布式系统
- 1.1.2 计算机网络组成
  - 从组成上看部分 软硬协
    - 软件
    - 硬件：主机（端系统）、通信链路（双绞线、光纤）、交换设备（路由器、交换机）和通信处理机（网卡）
    - 协议：计算机网络的核心
  - 从工作方式上看
    - 边缘部分：主机
    - 核心部分：大量的网络和路由器 — 为边缘部分提供连通性和交换服务
  - 从功能组成上看
    - 通信子网
      - 有各种传输介质、通信设备和相应的网络协议组成
      - 使网络具有数据传输、交换、控制和存储的能力，实现联网计算机之间的数据通信
    - 资源子网
      - 实现资源共享功能的设备及其软件的集合
      - 向网络用户提供其他计算机上的硬件资源、软件资源和数据资源的服务

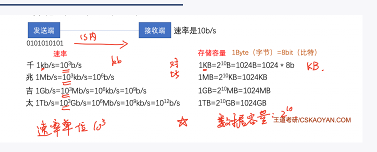


通信子网 实现数据通信
资源子网 实现资源共享/数据处理
资源子网（实现资源共享功能的设备和软件的集合）
通信子网（各种传输介质、通信设备、相应的网络协议组成）
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
路由器
交换机、网桥
集线器、中继器
peer
OSI 模型.

- 1.1.3 计算机网络的功能 — 主要功能. "通资分提负."
  - 通信功能（最基本）
  - 资源共享
  - 分布式处理
  - 提高可靠性
  - 负载均衡
- 1.1.4 计算机网络的分类
  - 按分布范围
    - 广域网WAN
      - 几十千米到几千千米
      - 是因特网的核心部分
      - 大多使用交换技术
    - 城域网MAN：跨越几个街区甚至整个城市
    - 局域网LAN
      - 几十米到几千米
      - 使用广播技术
    - 个人局域网PAN
    - 注：若中央处理机之间的距离非常近（如仅1m的数量级或甚至更小），则一般称为多处理器系统，而不成为计算机网络
    - WAN和LAN主要差异在于其所使用的的协议不同
  - 按传输技术
    - 广播式网络
      - 局域网 LAN.
      - 广域网中的无线、卫星通信网络采用广播式通信技术
    - 点对点网络：广域网
  - 按拓扑结构
    - 总线形
    - 星形
    - 环形
    - 网状



  - 按使用者
    - 公用网
    - 专用网
  - 按交换技术
    - 电路交换网络 ✓
    - 报文交换网络 ✓
    - 分组交换网络 ✓
  - ARPAnet是世界上出现的最早的计算机网络，是Internet的前身
- 1.1.5计算机网络的标准化工作及相关组织（不考）
  - 标准化组织
    - ISO国际标准化组织
      - OSI（七层网络结构模型）
      - HDLC（数据帧的起止符为6个连续的1，即111111；帧内数据采用零比特填充，5个1就填一个0）
      - 实际执行标准 → TCP/IP；法定标准 → OSI.
    - ITU国际电信联盟
    - IEEE电气和电子工程师协会：802标准
    - Internet工程任务组IETF
- 1.1.6计算机网络性能指标
  - 速率（比特率、数据传输率）
    - 单位为bit/s、kbits/s、Gbit/s或bps

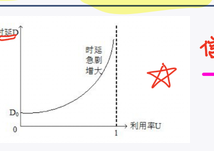

发送端 0101010101 1s内 接收端 速率是10b/s

速率：
- 千 $1kb/s=10^3b/s$
- 兆 $1Mb/s=10^3kb/s=10^6b/s$
- 吉 $1Gb/s=10^3Mb/s=10^6kb/s=10^9b/s$
- 太 $1Tb/s=10^3Gb/s=10^6Mb/s=10^9kb/s=10^{12}b/s$

存储容量 1Byte（字节）=8bit（比特）
- $1KB=2^{10}B=1024B=1024*8b$
- $1MB=2^{10}KB=1024KB$
- $1GB=2^{10}MB=1024MB$
- $1TB=2^{10}GB=1024GB$

kb 对比 KB. 速率单位 10^3 ☆ 数据容量 2^{10} 王道考研/CSKAOYAN.COM

    - 速率往往指额定速率或标定速率，非实际运行速率
  - 带宽
    - 计算机网络中，带宽用来表示网络的通信线路传送数据的能力，通常是指单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率" → 理想条件下.
    - 单位是"比特每秒"，b/s，kb/s，Mb/s，Gb/s
    - 无线网络：指信号具有的频带宽度
    - 有线网络（链路带宽）：单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"
    - 带宽是发送数据的速率，而不是数据在链路上的传播速率
  - 吞吐量
    - 单位时间内通过某网络（信道、接口）的数据量
    - 吞吐量受网络带宽和速率的限制
    - 单位b/s，kb/s，Mb/s等。
  - 时延 — 总时延等于[发送、传播、处理、排队时] 四者之和
    - 1. 发送时延/传输时延
      - 发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间
      - 发送时延=数据帧长度/发送速率
    - 2. 传播时延
      - 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间
      - 传播时延=信道长度/信号在信道上的传播速率
    - 3. 处理时延：主机或路由器在收到分组时，为处理分组而花费的时间
    - 4. 排队时延
      - 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理的时间
      - 排队时延的长短往往取决于网络中当前的通信量
    - 注：排队时延和处理时延一般忽略不计
  - 时延带宽积
    - 试验带宽积=传播时延*信道带宽
    - 该管道可以容纳的比特数量
  - 往返时延RTT
    - 从发送端发送完数据开始，到发送端收到来自接收端确认，总共经历的时延
    - **RTT = 往返传播时延+ 末端处理时间**
【往返传播时延=传播时延 * 2】
【一般题目会忽略末端处理时间】
    - 不包括发送时间（即传输时延）
    - RTT越大，在收到确认之前，可以发送的数据越多
  - 利用率
    - 信道利用率：$\frac{有数据通过时间}{(有+无)数据通过时间}$
    - 网络利用率：信道利用率加权平均值



信道利用率↑时延↑.

MAC帧目源，其他是源目.

直通式交换机：只看MAC帧的目的地址 6B

存储转发式交换机：帧放入高速缓存中，对其进行校验

路由器 {路由选择：路由表；分组转发：输入端口，交换结构，输出端口}

SDN {控制面；数据面}

最小帧长：RTT×V.

1.2计算机网络体系结构与参考模型

1、4 → 网络体系结构 定义

厂家负责. ← 不包括协议的具体实现

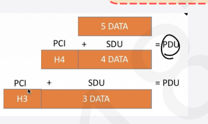
10. → 封装：OSI中除物理层不封装其他层都封装.

15、16. → OSI，应用、表示、会话三层各层作用 压缩/加密/解密数据.

23.

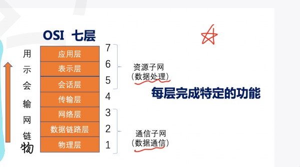
- 1.2.1计算机网络分层结构
  - 网络的体系结构：计算机网络的各层及其协议的集合称为计算机网络的体系结构
  - 第N层中的活动元素称为N层实体
  - 不同机器上的同一层称为对等层
  - 同一层的实体称为对等实体
  - N层实现的实体被N+1层利用
    - N层为服务提供者
    - N+1层则服务于用户
    - 仅在相邻层之间有接口，下层服务的实现对上层透明
    - n层为n+1层提供服务时，不仅包括第n层本身的功能，还包含n层以下层服务提供的功能
    - 下层服务的实现对上层透明
  - 相关概念
    - 服务数据单元SDU：为完成用户所要求的功能而应传送的数据
    - 协议控制信息PCI：控制协议的操作信息
    - 协议数据单元PDU：对等层之间传送的数据单元称为该层的PDU

物理层	比特
链路层	帧
网络层	分组
传输层	报文段

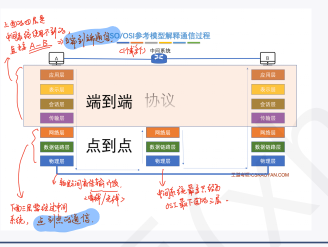


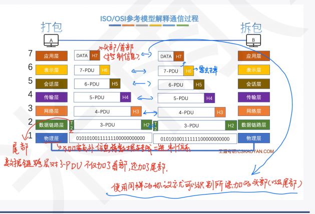
【n-SDU】+【n-PCI】=【n-PDU】=【(n-1)-SDU】 PSP公式.

- 1.2.2计算机网络协议、接口、服务的概念 OSI定义.
  - 协议【水平】 对等实体间的.
    - 为进行网络中的对等实体数据交换而建立的规则、标准或约定成为网络协议。它规定了所交换数据的格式及有关同步的问题
    - 组成
      - 语法：传输数据的格式
      - 语义：所要完成的功能 — 需要发出何种控制信息、完成何种动作和做出何种应答
      - 同步：执行各种操作的条件和时序关系
  - 接口（访问服务点SAP）：同一结点内相邻两层间交换信息的连接点，上层使用下层服务的入口
  - 服务【垂直】
    - 下层为紧邻的上层提供的功能调用
    - 服务的分类
      - 面向连接服务和面向无连接服务
        - 连接：TCP 连接必可靠
        - 无连接：IP、UDP
      - 可靠服务和不可靠服务
        - 不可靠服务
          - 尽量正确、可靠地传输
          - 对于不可靠服务的网络，其网络的正确性、可靠性由应用或用户保证
        - 可靠服务：具有纠错、检错应答机制，能保证数据正确、可靠地传送到目的地
      - 有应答服务和无应答服务
        - 有应答服务
          - 应答由传输系统内部自动实现
          - eg。FTP
        - 无应答服务
          - 接收方受到数据后不自动给出应答
          - 若需要应答，有高层实现
          - eg。www
    - n层为n+1层提供服务时，不仅包括第n层本身的功能，还包含n层以下层服务提供的功能
    - 下层服务的实现对上层透明
  - 服务于协议的区别
    - 服务是垂直的，协议是水平的
    - 下层的协议对上层的服务用户是透明的
    - 只有被高一层实体看得到的功能才称为服务



低三层统称为通信子网，高三层统称为资源子网



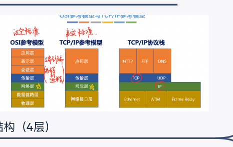


流量控制 2/3/4(LWC链网传)

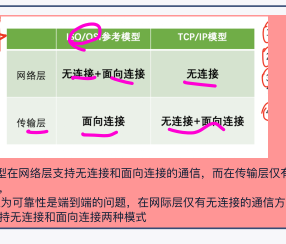
传网恋

1.3 ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型

- OSI参考模型
  - 1 物理层 泄气工程
    - 任务：传输比特流
    - 传输单位：比特
    - 功能
      - 在物理媒体上为数据端设备透明地传输原始比特流
      - 定义数据终端设备DTE和数据通信设备DCE的物理和逻辑连接方法
    - 物理层协议也称 物理层接口标准 和 物理层规程
    - **note：透明传输：**
指不管所传数据是什么样的比特组合,都应当能够在链路上传送
    - 物理层研究的内容
      - 物理层规定了电路接口的参数
      - 物理层也规定了通信链路上传输的信号的意义和电气特征
    - note：物理层利用的一些物理媒体，如双绞线、光缆和无线信道，并不在物理层协议内，而在物理层之下（可以定义为第0层）
  - 2 数据链路层
    - 任务：把网络层传来的IP数据报组装成帧
    - 传输单位：帧
    - 功能 "帧差流传."
      - 成帧
      - 差错控制
      - 流量控制
      - 传输管理
    - 数据链路层的协议
      - **SDLC**
      - **HDLC**
      - **PPP**
      - **STP**
      - **帧中继**：帧中继是一种有效的数据传输技术，它可以在一对一或者一对多的应用中快速而低廉的传输数字信息。它可以使用于语音、数据通信，既可用于局域网（LAN）也可用于广域网（WAN）的通信。每个帧中继用户将得到一个接到帧中继节点的专线。帧中继网络对于端用户来说，它通过一条经常改变且对用户不可见的信道来处理和其他用户间的数据传输。
    - 广播式网络还要处理新的问题
      - 如何控制对共享信道的访问
      - 其中特殊的子层：介质访问（控制）子层（MAC子层），就是专门处理这个问题的
  - 3 网络层（IP层、网际层）
    - 任务：把分组从源端传输到目的端，为分组交换网上不同的主机提供通信服务
    - 传输单位：数据报/分组
    - 功能 "路流拥差网"
      - 路由选择
      - 流量控制
      - 拥塞控制
      - 差错控制
      - 网际互联
    - 网络层的协议
      - **IP** ✓
      - **ICMP** ✓
      - **IGMP** ✓
      - **IPX**
      - **ARP**
      - **RARP**
      - **OSPF** ✓
  - 4 传输层
    - 任务：负责主机进程之间端到端的通信
    - 功能
      - 为端到端的通信提供可靠传输（需要确认机制）服务和不可靠传输（不需要确认机制） 端/可靠.
      - 为端到端的连接提供流量控制、差错控制、服务质量和数据传输管理
      - 复用分用
        - 复用：多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务
        - 分用：运输层把收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程
    - 传输层协议
      - **TCP** 可靠
      - **UDP** 不可靠.
  - 3 会话层
    - 任务
      - 允许不同主机的各个进程进行会话
      - 利用传输层提供的端到端的服务，向表示层提供它的增值服务
      - note：会话
        - 为表示层实体或用户层建立连接并在连接上有序地传输数据
        - 也称建立同步SYN
    - 功能
      - 建立、管理和终止进程间的会话
      - 使用校验点使通信会话在通信失效时从校验点继续恢复数据，实现数据同步，故常用于大文件
  - 2 表示层
    - 任务：处理在两个通信系统中交换信息的表示方式
    - 采用抽象的标准方法定义数据结构，并采用标准的编码方式
    - 功能
      - 数据格式变换
      - 数据加密解密
      - 数据压缩和恢复
  - 1 应用层
    - 任务：通过应用进程的交互来完成特定网络应用
    - 是最复杂的一层，使用的协议也最多
    - 应用层协议
      - FTP--21
      - SMTP--25
      - HTTP
- TCP/IP参考模型
  - 研究ARPAnet时提出的TCP/IP模型



  - 结构（4层）
    - 网络接口层：对应OSI的物理层和数据链路层
    - 应用层：对应OSI参考模型的会话层、表示层和应用层
- Internet采用的核心技术是TCP/IP
- TCP/IP参考模型和OSI参考模型的比较
  - 相似之处
    - 都采取分层的网络结构
    - 都是基于独立的协议栈的概念
    - 都可以解决异构网络的互联
  - 差别
    - OSI精确地定义了三个概念：服务、协议和接口，而TCP/IP却没有明显区分
    - OSI没有偏向于任何特定的协议，通用性良好。TCP/IP正好相反首先出现的是协议，不会出现协议不能匹配模型的情况，但该模型不适合于任何其他非TCP/IP的协议栈
    - TCP/IP考虑了多种异构网的互联，并将IP作为一个单独的层次，OSI参考模型只考虑到用一种公用数据网将不同的系统互联



	ISO/OSI参考模型	TCP/IP模型
网络层	无连接+面向连接	无连接
传输层	面向连接	无连接+面向连接

OSI参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，而在传输层仅有面向连接的通信，而TCP/IP认为可靠性是端到端的问题，在网际层仅有无连接的通信方式，但传输层支持无连接和面向连接两种模式

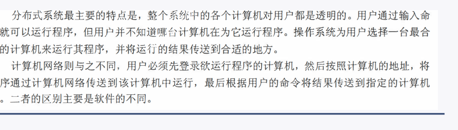
OSI → 网：连/无连，传：连.

TCP/IP → 网：无，传：连/无.

随意些.

1.4 疑难点

计算机网络与分布式计算机系统的主要区别



分布式系统最主要的特点是，整个系统中的各个计算机对用户都是透明的。用户通过输入命令就可以运行程序，但用户并不知道哪台计算机在为它运行程序。操作系统为用户选择一台最合适的计算机来运行其程序，并将运行的结果传送到合适的地方。

计算机网络则与之不同，用户必须先登录欲运行程序的计算机，然后按照计算机的地址，将程序通过计算机网络传送到该计算机中运行，最后根据用户的命令将结果传送到指定的计算机中。二者的区别主要是软件的不同。

一只米雨(xhs:463187534)